MOTIF 외부 서비스 정리

프로젝트가 의존하는, 외부 가입·키 발급이 필요한 서비스는 아래 9개다. PostgreSQL·RabbitMQ·Redis·Jenkins·k3s 는 전부 self-hosted 로 외부 가입이 필요 없다. 값(키·비밀번호)은 어디에도 적지 않는다.

1. Google 로그인 (Google Identity)

항목	내용
콘솔	https://console.cloud.google.com → API 및 서비스 → 사용자 인증 정보
용도	소셜 로그인. 앱이 Credential Manager 로 받은 Google ID 토큰을 서버가 검증하고 회원을 자동 생성한다
발급 필요	OAuth 2.0 **웹 애플리케이션** 클라이언트 ID 1개 (`GOOGLE_CLIENT_ID`). 안드로이드는 이 웹 ID 를 `serverClientId` 로 쓴다
콘솔 설정	같은 프로젝트에 Android 클라이언트(패키지 `com.ssafy.motif` + 디버그·릴리스 SHA-1) 등록. 로그인 테스트 페이지를 쓰려면 승인된 JavaScript 원본에 `https://j15d104.p.ssafy.io`
서버 검증	`spring-security-oauth2-jose` 가 `https://www.googleapis.com/oauth2/v3/certs` (JWKS) 로 서명·`aud` 를 검증. 실패 코드 `INVALID_GOOGLE_TOKEN`
앱 설정	`android/feature/signin/impl/src/main/res/values/strings.xml` 의 `google_web_client_id` (서버 값과 동일해야 함)

2. Firebase (FCM 푸시 알림)

항목	내용
콘솔	https://console.firebase.google.com
용도	합성 완료·실패, 새 챌린지·공지·댓글·답글 푸시 발송 (app-notification 이 FCM HTTP v1 로 발송, data-only 메시지)
발급 필요	① 서비스 계정 비공개 키 JSON (프로젝트 설정 → 서비스 계정 → 새 비공개 키) ② `google-services.json` (프로젝트 설정 → 내 앱 → Android `com.ssafy.motif`)
배치 위치	서버: k8s Secret `app-notification-fcm` → 파드 `/etc/fcm/service-account.json` (read-only 0440). 앱: `android/app/google-services.json` (없으면 빌드 실패)
특이 사항	서비스 계정 키 하나로 전 사용자 푸시가 가능하므로 Secret 으로만 관리. 알림 목록 API 는 없고 앱이 로컬에 저장한다. Google 로그인과 같은 GCP 프로젝트를 써도 되고 달라도 된다(앱 `google-services.json` 은 Firebase 프로젝트 기준)

3. AWS S3 (미디어 원본·산출물 저장)

항목	내용
콘솔	https://console.aws.amazon.com/s3 · IAM

항목	내용
용도	촬영본 업로드(앱 → presigned PUT 직행), 챌린지 원본·편집본·에셋·프로필·공지 이미지, app-media 가 만든 HLS·썸네일, AI 결과·사전분석 산출물
버킷	`motif-media` , 리전 `ap-northeast-2` . 프리픽스: `raw/` (촬영본, 7일 후 삭제 가능), `challenges/` , `assets/` , `profiles/` , `artists/` , `notices/` , `private/challenge·motif/{jobUuid}/` (보호 HLS), `private/edited/{챌린지}/{슬롯}/` (편집본), `results/` (AI 결과), `precomputed/` (사전분석), `dev/` (로컬 개발)
발급 필요	IAM 사용자 3개의 액세스 키: `motif-core-api` (PutObject·GetObject·ListBucket), `motif-app-media` (GetObject·PutObject·ListBucket), `motif-gpu-worker` (GET `raw/* private/edited/* challenges/* assets/* precomputed/*` , PUT `results/* precomputed/*`)
관련 변수	`AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` (core-api-secret, app-media-secret, GCP Secret Manager), `MOTIF_MEDIA_BUCKET` , `AWS_REGION` , `S3_BUCKET`
특이 사항	**버킷은 팀이 아닌 개인 프리티어 AWS 계정**에 있다(`infra/setup/video-poc-cdn.md`). 서버 IMDS 가 SSAFY 계정 역할을 흘리므로 env 키를 반드시 주입해야 한다. 이관 시 버킷 복제 + IAM 재생성 + CloudFront 오리진 변경이 필요

4. AWS CloudFront (미디어 CDN · 서명 URL)

항목	내용
콘솔	https://console.aws.amazon.com/cloudfront
용도	앱이 재생·표시하는 모든 미디어 URL 의 호스트. 공개 등급(챌린지 원본·에셋·프로필·공지·배너)은 무서명, 보호 등급 (`private/*` : 참여 영상 HLS·편집본·결과)은 **signed URL**(custom policy 프리픽스 서명: 재생목록 2h · 단일 영상 10m · 이미지 6h)
배포	`https://d21so2cpi8si9r.cloudfront.net` (`MOTIF_MEDIA_PUBLIC_BASE_URL` 기본값). 오리진 S3 `motif-media` + OAC, Behavior `private/*` = Restrict viewer access(키 그룹), Cache policy CachingOptimized, HTTP/2
발급 필요	RSA 2048 키페어. `openssl genrsa -out cf_private.pem 2048` → 공개키를 Key management > Public keys 에 등록(ID 가 `CLOUDFRONT_KEY_PAIR_ID` , 현재 `K27QE85H6DLYDD`) → 키 그룹
관련 변수	`MOTIF_MEDIA_PUBLIC_BASE_URL` , `CLOUDFRONT_KEY_PAIR_ID` , `CLOUDFRONT_PRIVATE_KEY` (PKCS#8 PEM, core-api-secret, base64 patch 로 주입)

항목	내용
검증	`curl https://d21so2cpi8si9r.cloudfront.net/private/motif/none/master.m3u8` → `MissingKey` 면 보호 설정 정상. 개인키가 비면 보호 URL 발급만 500

5. Google Cloud Platform (AI 합성 파이프라인)

항목	내용
콘솔	https://console.cloud.google.com — 프로젝트 `ssafy-motif`
용도	GPU 합성·사전분석 실행 환경 전체. 백엔드 서버(SSAFY EC2)에는 GPU 가 없다
사용 서비스	**Cloud Run Service** `motif-intake` (asia-southeast1, 접수 HTTP) · **Cloud Run Jobs + GPU** `motif-compose-job` · `motif-precompute-job` (us-central1, `nvidia-rtx-pro-6000`) · **Artifact Registry** `video-workers` (이미지) · **Cloud Build**(이미지·wheel 빌드, E2_HIGHCPU_32) · **Cloud Storage** `ssafy-motif-models-us` (모델 가중치 ~35GB, gcsfuse 마운트) · **Secret Manager**(워커 토큰·AWS 키) · **Cloud Logging**(실행 로그)
발급 필요	프로젝트 결제 계정, GPU 쿼터(us-central1 RTX PRO 6000), API 활성(Run·Build·Artifact Registry·Secret Manager·Storage), 기본 compute 서비스 계정 권한(`storage.objectViewer` , `secretmanager.secretAccessor` , `run.developer`)
관련 변수	Job: `MOTIF_WORKER_TOKEN` `AWS_ACCESS_KEY_ID` `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` (Secret Manager), `MOTIF_CALLBACK_BASE` `AWS_REGION` `S3_BUCKET` `PRECOMPUTED_PREFIX` . intake: `COMPOSE_JOB_RESOURCE` `PRECOMPUTE_JOB_RESOURCE` . 백엔드: `AI_SUBMIT_URL` (intake URL), `MOTIF_WORKER_TOKEN` (동일 값)
과금 주의	GPU Job 은 실행 중에만 과금(잡당 14~50분 × RTX PRO 6000 + 20 vCPU/80Gi). 콜드스타트마다 가중치 17.7GB gcsfuse 읽기, S3↔GCP 리전 간 이그레스(슬롯당 0.9~3.2GiB). Vertex AI 는 검토 후 미사용(H100 쿼터만 잔존, 미사용 시 과금 없음)

6. 토스페이먼츠 (모티프 결제)

항목	내용
콘솔	https://developers.tosspayments.com (개발자센터 → API 키)
용도	모티프 에셋 개별 구매·모티프 패스 결제. 앱이 결제 위젯으로 승인 정보(paymentKey·orderId·amount)를 받고, 서버가 `POST /api/v1/orders/{orderUuid}/confirm` 에서 토스 승인 API 를 호출한다. 웹훅 없음
발급 필요	테스트 **클라이언트 키**(`test_ck_…` , 앱) + 테스트 **시크릿 키**(`test_sk_…` , 서버) 한 쌍
배치 위치	앱: `android/local.properties` 의 `TOSS_CLIENT_KEY` → `BuildConfig.TOSS_CLIENT_KEY` . 서버: `core-api-secret` 의 `TOSS_SECRET_KEY`

항목	내용
특이 사항	현재 **테스트 결제 환경**(실카드 결제 안 됨, 테스트 카드 사용). 라이브 전환 = 키 두 개 교체 + `rollout restart` + 앱 재빌드. 시크릿 키가 비면 서버는 뜨고 승인만 500

7. Tailscale (운영 접근망)

항목	내용
콘솔	https://login.tailscale.com/admin
용도	서버 노드(`motif-server` , 100.106.64.43)와 팀원 기기를 사설망으로 묶는다. 어드민(`/admin/**`) 허용 대역 `100.64.0.0/10` , PostgreSQL·RabbitMQ·Jenkins 노출, k3s flannel 인터페이스, 로컬 하이브리드 모드의 서버 MQ 접속
발급 필요	테일넷 계정 1개(팀 공유), 노드별 `tailscale up` . 콘솔에서 서버 노드 **Disable key expiry**
특이 사항	도메인 `j15d104.p.ssafy.io` 는 공인 IP 로 풀리므로 어드민을 보려면 hosts 에 `100.106.64.43 j15d104.p.ssafy.io` 를 넣는다. 끝나면 지운다(남으면 `/api/**` 도 테일넷을 탄다)

8. Let's Encrypt (TLS 인증서)

항목	내용
콘솔	없음(ACME 자동). cert-manager v1.16.2 가 관리
용도	`j15d104.p.ssafy.io` 인증서(`motif-tls`), 만료 30일 전 자동 갱신
설정	ClusterIssuer `letsencrypt-prod` / `letsencrypt-staging` (`infra/k8s/00-cert-manager/clusterissuer.yaml`), http01 solver `traefik` , 연락 이메일 등록
특이 사항	prod 는 실패 주 5회 제한 → 설정 변경은 staging 으로 먼저. `kubectl get certificate motif-tls` 로 READY 확인

9. GitLab (lab.ssafy.com) · Jenkins 웹훅

항목	내용
콘솔	https://lab.ssafy.com/s15-ai-image-sub1/S15P21D104
용도	소스 저장소, `develop/backend` push 웹훅 → Jenkins 자동 배포, 커밋 상태 보고
발급 필요	PAT `jenkins-motif` (`read_repository` , Jenkins credential `gitlab-pat`), 프로젝트 Access Token(`api` , credential `gitlab-api`), 웹훅 Secret Token
설정	Settings > Webhooks: URL `https://j15d104.p.ssafy.io/project/motif-core-api` , Push events, 브랜치 `develop/backend` , SSL verification. Container Registry 는 인스턴스에서 비활성이라 쓰지 않는다(ADR-0007)

10. 가입 없이 쓰는 SDK·모델 소스 (참고)

항목	내용
ML Kit `segmentation-selfie`	촬영 중 온디바이스 인물 세그멘테이션. 키 불필요, Google Play 서비스 필요
CameraX · Media3(ExoPlayer, HLS) · Credential Manager	Android Jetpack. 키 불필요
Hugging Face Hub 등	AI 가중치 **1회 다운로드** 출처(`camenduru/GVHMR` , `Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B` , `HigherHu/SVOR` , `aleafy/relightvid_models` , `depth-anything/Video-Depth-Anything-Large` , `yzd-v/DWPose` , Meta SAM 2, Roboflow RF-DETR). 런타임은 `HF_HUB_OFFLINE=1` 로 네트워크 없음. `HF_TOKEN_FILE` 은 rate limit 회피용 선택
SMPL-X	MPI 라이선스 모델. 등록 후 `SMPLX_NEUTRAL.npz` 를 직접 받아 가중치 적재 스크립트에 넘긴다
라이선스 확인 항목	GVHMR 비상업·연구 한정, RelightVid vendor 에 LICENSE 파일 없음

11. 환경 변수와의 매핑

키	위치	서비스
`GOOGLE_CLIENT_ID` / `google_web_client_id`	core-api-secret / 앱 strings.xml	Google 로그인
`service-account.json` / `google-services.json`	Secret `app-notification-fcm` / `android/app/`	Firebase FCM
`AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` / `MOTIF_MEDIA_BUCKET` / `AWS_REGION` / `S3_BUCKET`	core-api-secret, app-media-secret, GCP Secret Manager + Job env	AWS S3
`MOTIF_MEDIA_PUBLIC_BASE_URL` / `CLOUDFRONT_KEY_PAIR_ID` / `CLOUDFRONT_PRIVATE_KEY`	core-api (yml 기본값 · core-api-secret)	AWS CloudFront
`AI_SUBMIT_URL` / `MOTIF_WORKER_TOKEN` / `MOTIF_CALLBACK_BASE` / `COMPOSE_JOB_RESOURCE` / `PRECOMPUTE_JOB_RESOURCE`	core-api-config·core-api-secret / Cloud Run env·Secret Manager	GCP Cloud Run
`TOSS_SECRET_KEY` / `TOSS_CLIENT_KEY`	core-api-secret / `android/local.properties`	토스페이먼츠
`ADMIN_ALLOWED_CIDRS` (`100.64.0.0/10`) / `SERVER_MQ_HOST`	core-api-config / `backend/.env`	Tailscale
ClusterIssuer 이메일	`infra/k8s/00-cert-manager/clusterissuer.yaml`	Let's Encrypt
Jenkins credentials `gitlab-pat` / `gitlab-api` / 웹훅 Secret Token	Jenkins 관리 화면 · GitLab Webhooks	GitLab